

벡터에너지솔루션(주)

Vector Energy Solutions Co., Ltd. · 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, KR
사업자/법인번호 124-81-00517 · EORI KR1248100517

문서번호 SDS-VSS2-2025-001
Safety Data Sheet (16 Sections)
발행일 2025-03-01

물 질 안전 보건 자료

SAFETY DATA SHEET · GHS Rev.9 / REACH (EC 1907/2006) Annex II · 16개 항목

제품명	VECTOR SS2 BATTERY (리튬이온 배터리 모듈)	모델	VSS2-48V100
개정 / GTIN	Rev.1.0 / 2025-03-01	GTIN	08806094500017

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명·용도	VECTOR SS2 BATTERY — 권고용도: 리튬이온 배터리 모듈 (산업·소비재). 그 외 용도 제한.
공급자	벡터에너지솔루션(주) (Vector Energy Solutions Co., Ltd.), 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, KR
긴급전화	+82-2-000-1911 (24h) · compliance@vss2.example

2. 유해성·위험성

물리적 위험(파손·발열) 및 구성물질 유해성 존재. GHS 분류에 따른 예방조치 문구(P210·P273·P501 등) 준수. 신호어: 위험(DANGER).

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

구성성분	CAS	함유량(wt%)	유해성(H-code)
리튬코발트산화물(LiCoO ₂)	12190-79-3	32.0	H302,H351,H400
흑연(C)	7782-42-5	18.0	-
구리(Cu)	7440-50-8	8.0	H410
알루미늄(Al)	7429-90-5	6.0	H228
전해액(EC/DMC+LiPF ₆)	혼합물	12.0	H225,H314
니켈도금강	7440-02-0	10.0	H317,H372
기타(BMS·분리막)	혼합물	14.0	-

※ 함유량은 대표값(배치별 ±2%p). 혼합물 성분은 개별 SDS 참조.

4. 응급조치 요령

눈: 다량의 물로 15분 세척 후 진료 / 피부: 세척·오염의복 제거 / 흡입: 신선한 공기·호흡곤란 시 진료 / 섭취: 구토 금지·즉시 진료.

5. 폭발·화재 시 대처방법

소화제: 다량의 물, D형 소화제(금속화재), 마른 모래. 화재 시 유독가스 발생 — SCBA 착용.

6. 누출 사고 시 대처방법

발화원 제거·환기·개인보호구 착용 후 불연성 흡착제로 회수. 하천·토양 유입 방지.

7. 취급 및 저장방법

충격·단락·과열 회피. 서늘하고 건조한 곳에 산화제·가연물과 격리 보관.

8. 노출방지 및 개인보호구

해체·가공 시 방진마스크·내화학장갑·보안경·국소배기. 정상 완제품은 노출 없음.

9. 물리화학적 특성

외관	고체 완제품	순중량	31.6 kg
치수	440×250×175 mm	수용성	불용(일부 성분 반응성)

10. 안정성 및 반응성

정상 조건에서 안정. 피해야 할 조건: 고온·물리적 손상·강산화제 접촉.

11. 독성에 관한 정보

완제품 상태에서 해당 없음. 개별 성분의 급성·만성 독성값은 성분 SDS 참조.

12. 환경에 미치는 영향

일부 금속·화학물질은 수생생물에 유해할 수 있음. 환경 배출 금지.

13. 폐기 시 주의사항

관련 법규(폐기물관리법, EU EPR)에 따라 인증 재활용·처리업체 인계.

14. 운송에 필요한 정보

UN3480 Class 9 (리튬배터리) — IMDG SP188 적용.

15. 법적 규제현황

산업안전보건법·화학법(KR), REACH·RoHS(EU), 해당 제품군 규정 준수. 아래 우려물질(SoC) 0.1% 초과분은 SCIP DB 신고 대상.

우려물질(SoC)	CAS	규제 근거	함유량	판정
코발트 화합물 (Co, LiCoO2 내)	7440-48-4	REACH Annex XIV 후보(SVHC)·발암성 1B	약 19.7 wt%	0.1% 초과 → SCIP 신고 대상
납 (Pb)	7439-92-1	(EU) 2023/1542 제6조 제한	< 20 ppm	기준(0.01%) 이내

경제운전자 및 식별자 (Economic Operators & Identifiers)

제조사 (Manufacturer)	Vector Energy Solutions Co., Ltd. · UOI UOI-KR-248100517 · EORI KR1248100517
수입자 (Importer)	DPP Demo GmbH, Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, Germany · UOI UOI-DE-812345678
EU 역내 대리인	DPP Compliance Europe GmbH, Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, Germany
생산 시설 (Facility)	벡터에너지솔루션(주) 셀 제조·조립 공장 (Line A) · UFI UFI-KR-D0C3B2
DPP 레지스트리 등록 ID	EU-DPP-REG-2025-000001 (EU DPP Registry)
백업사본 참조 키	bkp:sha256:3a6d9670567b8084 · DPP Service Provider – Nexus DPP Vault (EU)

16. 그 밖의 참고사항

본 자료는 시연·데모용 목 데이터. 최초작성 2025-03-01.

DPP: doc_type=material_composition · SHA-256 6ef97e44b8590d465154dd7a... · ZKP 재활용함량/원산지 검증 입력